



CEDA · DAIR-bijeenkomst

Jij stuurt, de agent bouwt

Agentic data science in het onderwijs

120 minuten · één casus · één dashboard



Moving Education.

WIE IS CEDA

Centre of Educational Data Analytics

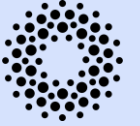
Eén team binnen Npuls. Van ruwe data tot AI-toepassing, open source.

- Data, analytics en generatieve AI in één keten
- Altijd in co-creatie met mbo, hbo en wo
- Open source, voor elke instelling



Npuls

Zo loopt de middag

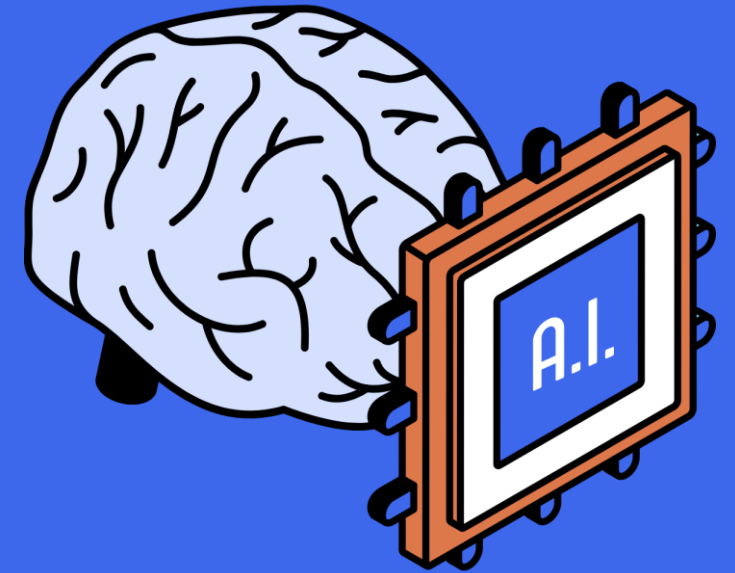


Tijd	Blok	Duur
0:00	Intro, synthetische data, casus	17 min
0:17	Skills, prompts en de devcontainer	13 min
0:30	Ronde 1: data verkennen	22 min
0:52	Spiegelmoment 1	15 min
1:07	Ronde 2: dashboard bouwen	22 min
1:29	Spiegelmoment 2	15 min
1:44	Evaluatie en vervolg	8 min
1:52	Afsluiting	8 min



Jij stuurt, de agent programmeert

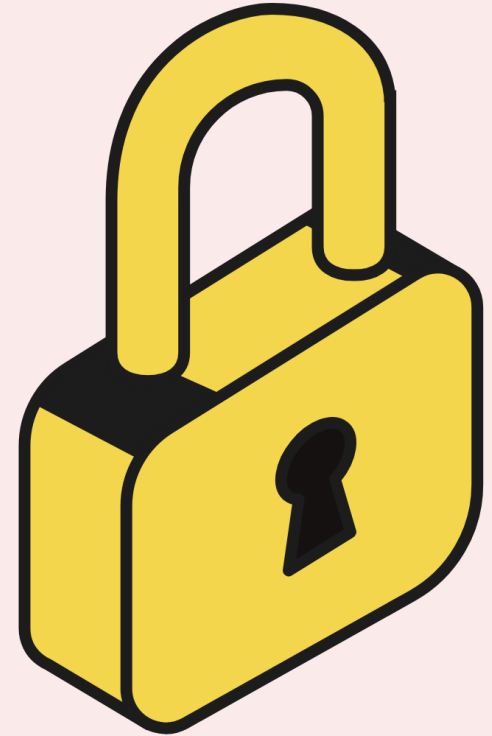
Er is geen goed of fout dashboard, alleen keuzes die je kunt uitleggen.



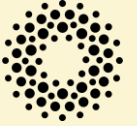


De data is synthetisch, het patroon is ingebouwd

- **Fictief:** zelfde kolommen en codes als ICHO, maar geen echte personen
- **Mag de agent in:** geen AVG-toets of verwerkersovereenkomst nodig
- **Bewust gemaakt:** er zit een echt verschil én een nep-verschil in
- **Alleen oefenen:** de kansen zijn onze keuze, geen werkelijkheid



Onze casus: eerstejaarsuitval

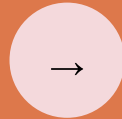


A

De vraag

Wie stopt na jaar 1?

Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar, en verschilt dat per sector en opleidingsvorm?



De AI-taak

Uitval per cohort

Uitval binnen 1 jaar per cohort berekenen en vergelijken naar sector, geslacht en opleiding.



Het product

Eén dashboard

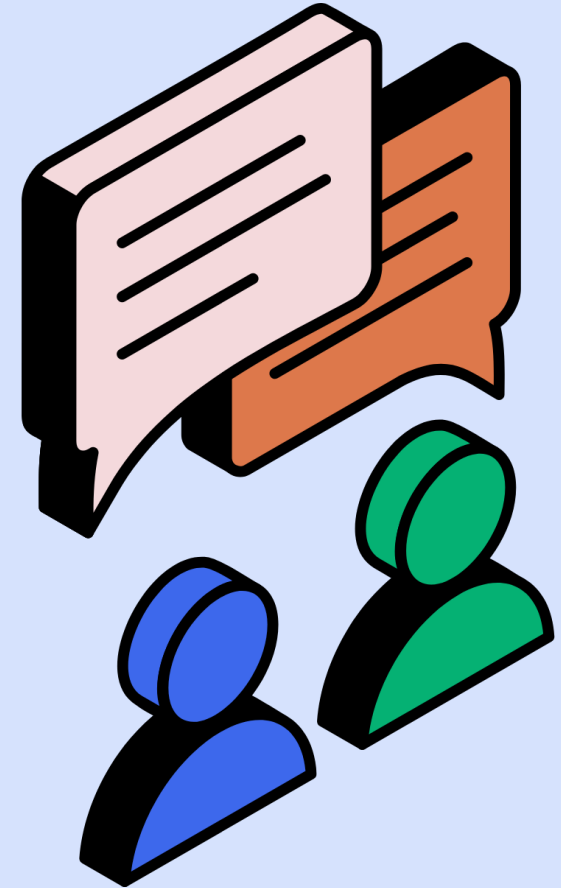
Een dashboard dat de vraag beantwoordt, met de conclusie als titel.

Data: 3070 fictieve studenten, cohorten 2012-2023, één bestand: data/synthetisch_1cho.csv.

Werk in tweetallen, wissel per ronde



- **Bestuurder:** typt de instructies aan de agent
- **Navigator:** leest de code en controleert de uitkomst
- **Wissel** na ronde 1, zodat beiden beide rollen doen
- **Vraag je iets?** Dan stel ik een wedervraag: wat zou de agent hier doen?



Prompt, skill, agent



Losse vraag

Prompt

Je typt wat je wilt. Elke keer anders, de kennis zit in jouw hoofd.

LEVERT

Eén antwoord

Vastgelegd recept

Skill

Een map met een SKILL.md: instructies, voorbeelden, checks. Leesbaar en deelbaar.

LEVERT

Herhaalbare werkwijze

Voert uit

Agent

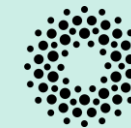
Claude Code leest de skill, draait de code en toetst aan de checks.

LEVERT

Resultaat dat je kunt nalopen

Vuistregel: elke prompt die je drie keer typt, is een skill in wording.

Zo start je met de agent



Open de devcontainer

Alles staat klaar: Python, DuckDB, Streamlit, de data en de skills

Stap 1

Start Claude Code

Typ claude in de terminal

Stap 2

Probeer een eerste instructie

Lees data/synthetisch_1cho.csv en vertel in gewone taal wat erin zit

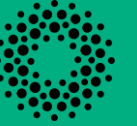
Stap 3

Activeer skill 1

/workshop-verkennen: dat doen we straks bij het spiegelmoment

Later

Duurt het starten langer dan een minuut? Roep iemand, dan zoeken we het samen uit.



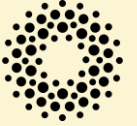
1

Ronde 1: ken je data

22 minuten. Verken data en codebook voor je iets bouwt.



Ronde 1: wat je doet en oplevert



1

Verken

Wat zit erin?

Rijen, studenten, jaren, ontbrekende waarden, de definitie van uitval en instroom.

2

Controleer

Wat mag je laten zien?

Kleine groepen en cohorten die nog niet afgelopen zijn. Wat telt wel en niet mee?

3

Schets

Twee of drie views

Een schets op papier of in tekst van wat je gaat bouwen, met een conclusie als titel.

Oplevering: begrip van de data, een schets en een eerste privacy-check.



2

Spiegelmoment 1: wat deden jullie?

Twee of drie tweetallen delen hun aanpak. Daarna doet skill 1 de ronde.



Skill 1 doet ronde 1 in één instructie



- **Profiel:** rijen, studenten, cohorten, ontbrekende waarden
- **Definities:** staatlcho-definities van uitval, instroom en rendement
- **Kleine groepen:** onder 30 studenten, met secundaire onderdrukking
- **Schets:** twee of drie views als tussenproduct (schets.md)





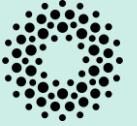
3

Ronde 2: bouw het dashboard

22 minuten. Wissel van rol en maak de conclusie zichtbaar.



Wat je dashboard minimaal heeft



1

Grafiek

**Conclusie als
titel**

"Uitval is het hoogst in
techniek" in plaats van
"Uitval per sector".

2

Vergelijking

Eén nul-as

Groepen of cohorten
naast elkaar,
vergelijkbaar en eerlijk.

3

Filter

Sector of cohort

Ook na het filteren
worden kleine groepen
niet getoond.

4

Uitleg

Zo lees je dit

Definities, bron en wat
het dashboard niet kan
zeggen.

Het dashboard is het middel, de casusvraag het doel.

Responsible zit in het bouwen



Privacy

Drempel

Geen groepen onder de 30 studenten, geen percentages onder 5.

Eerlijk

Geen oorzaak

Een verschil is nog geen oorzaak, en groepen worden niet gestigmatiseerd.

Toegankelijk

Leesbaar

Kleurcontrast, alt-tekst en kleuren die ook zonder rood-groen werken.

Bron

Uitleg

Bron, definities en peildatum bij elke grafiek.

Geen aparte stap achteraf: de skill past deze checks toe tijdens het bouwen.



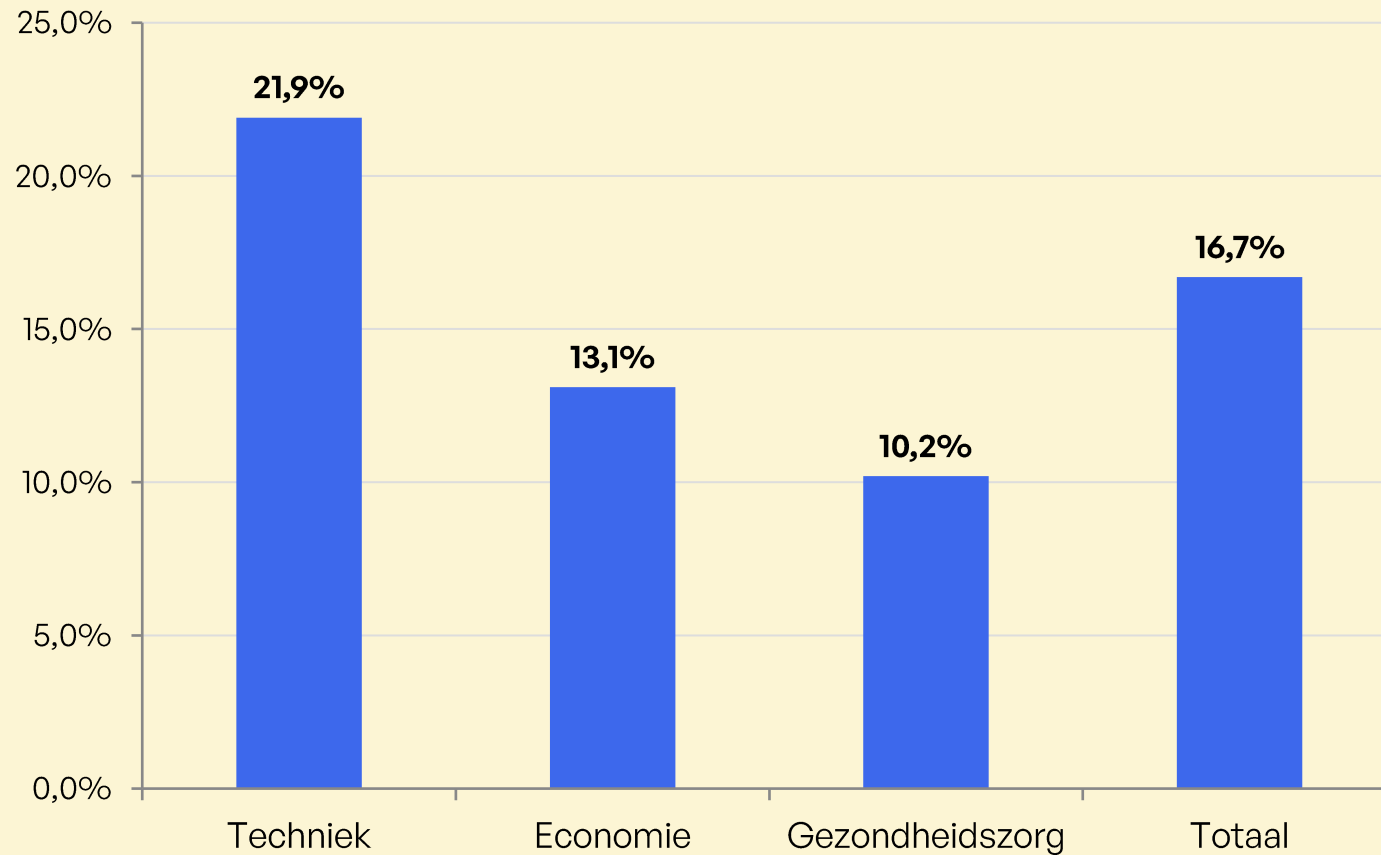
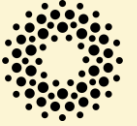
4

Spiegelmoment 2: wat bouwden jullie?

Toon twee of drie dashboards. Wat deed je anders, wat miste de agent?



Techniek valt het vaakst uit, geslacht laat geen verschil zien



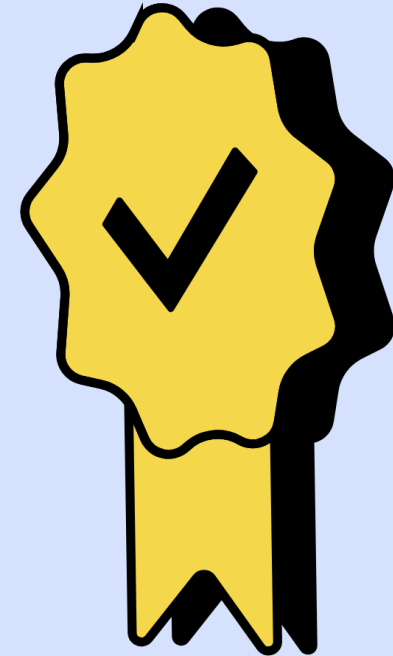
WAT VALT OP

Het verschil tussen sectoren hebben wij ingebouwd. Man (16,1%) en vrouw (17,3%) verschillen niet echt: dat is toeval.

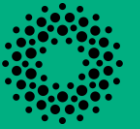


Skill 2 bouwt het dashboard met de checks erin

- **Bouwt:** grafiek, vergelijking en filter uit schets.md
- **Past toe:** drempel, waarneembaarheid, eerlijke framing, toegankelijkheid
- **Legt uit:** bron, definities en wat het dashboard niet kan zeggen
- **Jij bepaalt:** wat je mag concluderen en hoe je het presenteert



Evaluatie en vervolg: 8 minuten



1

3 min

Terugblik

Wat vond je ervan? Wat ging goed, wat zag je nu pas?

2

2 min

Meerkeuzevraag

Zou je een vervolg willen, en hoe groot?

3

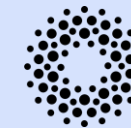
3 min

Open vraag

Wat wil je precies leren in zo'n training?

Anoniem en vrijwillig. De antwoorden bepalen of en hoe CEDA een vervolg inricht.

Zou je een vervolg op deze workshop willen?



Nee, niet nodig

Deze workshop was genoeg

A

Een losse sessie van een paar uur

Een vervolgworkshop, bijvoorbeeld met eigen data

B

Een paar dagdelen over enkele weken

Verdieping verspreid over meerdere dagen

C

4 uur per week, één semester

Een volledig trainingsprogramma

D

Kies wat het best past. Scan de QR-code of steek je hand op.



Wat wil je precies leren?

Kort en concreet. Bijvoorbeeld: een eigen skill schrijven voor onze data.



Afsluiting

Wat verloor en won
je?

En wat doe je morgen anders?

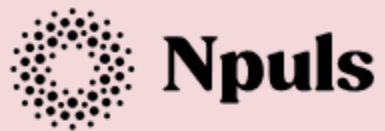
Voor onderweg

Meenemen

De skills staan in de repo, je kunt ze zelf aanpassen.

Nog even

Een verschil is nog geen oorzaak.



TOT SLOT

Blijf in contact

Vragen, feedback of zin om mee te bouwen? We horen graag van je.

GitHub

github.com/cedanl

Community

community.npuls.nl/groups/data-ai

Email

ceda@surf.nl